SZKOŁY BENEDYKTA
edukacja i rodzina

Informatyka

Szkoła: Liceum ogólnokształcące

Klasa: 3LO

Poziom: rozszerzony

Niniejszy materiał zawiera bazę pytań opracowaną w celu ułatwienia przygotowania się do egzaminu klasyfikacyjnego rocznego z powyższego przedmiotu. Zgromadzone pytania obejmują zagadnienia zgodne z wymaganiami programowymi i mogą posłużyć jako pomoc w powtórzeniu oraz utrwaleniu wiedzy.

Pytanie 1

Wyjaśnij zasadę działania sortowania szybkiego (Quick Sort).

Pytanie 2

Omów poniższe instrukcje języka C++ oraz zdefiniuj jakiego algorytmu mogą one dotyczyć.

```
if (n == 0) return 0;
if (n == 1) return 1;

int a = 0, b = 1, pom;
for (int i = 2; i <= n; i++) {
    pom = a + b;
    a = b;
    b = pom;
}
return b;
```

Pytanie 3

W jaki sposób algorytmy sortujące mogą wpływać na wydajność programów?

Pytanie 4

Dlaczego wybór złego pivota może pogorszyć działanie Quick Sorta?

Pytanie 5

Jak można zaimplementować sortowanie przez wstawianie w języku C++?

Pytanie 6

Jakie są pierwsze cztery liczby ciągu Fibonacciego?

Pytanie 7

Gdzie w przyrodzie można spotkać ciąg Fibonacciego?

Pytanie 8

Jaka jest wartość tzw. "złotej proporcji"? (podaj w przybliżeniu)

Pytanie 9

Jakie operacje są podstawą sortowania przez wstawianie?

Pytanie 10

Wyjaśnij na czym polega sortowanie kubełkowe?

Pytanie 11

Które instrukcje są typowe dla algorytmów sortowania w Pythonie?

Pytanie 12

Porównaj sposób działania sortowania kubełkowego i bąbelkowego w języku Python. Które struktury danych są wykorzystywane w każdym z nich?

Pytanie 13

Jakie są zalety dynamicznego typowania Pythona przy pisaniu algorytmów, a jakie mogą być wady?

Pytanie 14

W jaki sposób Python wykonuje sortowanie kubełków w funkcji `kubelki[i].sort()`? Czy to sortowanie może się różnić od innych algorytmów? Od czego zależy jego dokładna implementacja?

Pytanie 15

Jakie cechy składni i semantyki języka Python wpływają na to, że algorytmy w tym języku można napisać znacznie krócej niż np. w C++?

Pytanie 16

Na czym polega sortowanie przez porównywanie sąsiednich elementów i jak można je zaimplementować w Pythonie?

Pytanie 17

Co to jest lista w języku Python?

Pytanie 18

Jak nazywa się polecenie w Pythonie, które powtarza czynności wiele razy?

Pytanie 19

W jakim celu w Pythonie sprawdza się warunek `jeśli element1 > element2` podczas sortowania?

Pytanie 20

Jak Python porównuje elementy w liście? W jaki sposób sprawdza, który jest większy?

Pytanie 21

Opisz, jak za pomocą języka C++ sprawdzić, czy adres e-mail zawiera znak „@” oraz kropkę.

Pytanie 22

Jak można zaimplementować deszyfrowanie szyfru Cezara bez znajomości klucza?

Pytanie 23

Wyjaśnij, na czym polega filtrowanie sąsiednich duplikatów i w jakich sytuacjach może być użyteczne.

Pytanie 24

Porównaj zalety i wady przechowywania danych tekstowych jako `char[]` i jako `string` w języku C++.

Pytanie 25

Zaproponuj algorytm walidacji hasła w C++.

Pytanie 26

Czym jest szyfr Cezara?

Pytanie 27

Podaj przykład zastosowania łańcucha znaków (string) w języku C++

Pytanie 28

Jakie warunki powinno spełniać bezpieczne hasło według podstawowych zasad?

Pytanie 29

Jak sprawdzić długość napisu w języku C++?

Pytanie 30

Jaką funkcję pełni metoda `.find()` w języku C++?

Pytanie 31

Napisz funkcję w Pythonie, która sprawdza, czy hasło ma co najmniej 10 znaków i zawiera cyfry.

Pytanie 32

W jaki sposób szyfrowanie znaków można wykorzystać do prostego ukrywania danych w Pythonie?

Pytanie 33

Opisz metodę walidacji hasła, w której stosuje się jednocześnie pętle i metody typu `.isdigit()` oraz `.isupper()`.

Pytanie 34

Jak działa mechanizm przesunięcia w szyfrze Cezara w kontekście kodów ASCII? Co się stanie, jeśli wprowadzimy przesunięcie większe niż 26 lub ujemne? Uzasadnij.

Pytanie 35

W przykładzie przetwarzania tekstu w Pythonie pokazano konwersję znaków na kody ASCII. Jak sprawdzić, które litery mają kody mniejsze niż 100? Uzasadnij, dlaczego może to być przydatne.

Pytanie 36

Co zwróci funkcja `len()` dla łańcucha znaków i jak można to wykorzystać?

Pytanie 37

Czym jest i jak działa funkcja `replace()` w Pythonie?

Pytanie 38

Jak utworzyć zmienną typu `str` w języku Python i przypisać jej wartość?

Pytanie 39

Czym jest i jak działa funkcja `find()` w Pythonie?

Pytanie 40

Wyjaśnij, co sprawdza warunek `if znak.isupper()`?

Pytanie 41

W jaki sposób można zastosować narzędzie „grupowanie” podczas projektowania w Tinkercad?

Pytanie 42

Jakie właściwości powinien mieć model 3D, aby nadawał się do druku?

Pytanie 43

Czym różni się projektowanie użytkowe (np. brelok) od projektowania ozdobnego?

Pytanie 44

W jaki sposób geometria modelu wpływa na jakość i czas druku 3D?

Pytanie 45

Porównaj zalety i wady tworzenia modelu w Tinkercadzie w stosunku do programów profesjonalnych (np. Fusion 360, Blender).

Pytanie 46

Na czym polega praca z obiektami w przestrzeni trójwymiarowej?

Pytanie 47

W jaki sposób i do jakiego rozszerzenia pliku można wyeksportować model z Tinkercada do druku 3D?

Pytanie 48

Wymień trzy zalety korzystania z Tinkercada dla początkujących projektantów 3D.

Pytanie 49

Czym różni się grafika 2D od 3D?

Pytanie 50

Wymień przynajmniej dwa różne filamenty do drukarek 3D

Pytanie 51

Wyjaśnij, czym różni się DDL od DML w SQL. Podaj przykłady komend dla obu języków.

Pytanie 52

Jakie kroki należy wykonać, aby utworzyć nową tabelę za pomocą SQL?

Pytanie 53

Wyjaśnij co to są i do czego służą funkcje agregujące (agregatu **SQL**).

Pytanie 54

Omów jak zaprojektować bazę danych dla szkoły, która przechowuje informacje o uczniach, klasach i ocenach. Opisz klucze, typy danych i relacje.

Pytanie 55

Opisz różnice między `INNER JOIN`, `LEFT JOIN` i `RIGHT JOIN`, podając praktyczne przykłady ich zastosowania.

Pytanie 56

Omów składnie polecenia INSERT w MySQL.

Pytanie 57

Omów składnie polecenia SELECT w MySQL.

Pytanie 58

Jaką rolę pełni język SQL w pracy z bazami danych?

Pytanie 59

Co oznacza skrót **DDL** w kontekście **SQL**?

Pytanie 60

Jakie podstawowe typy danych można wykorzystać w tabeli MySQL?

Pytanie 61

Które algorytmy sortowania mają złożoność **O(n²)** w najgorszym przypadku?

- ☐ a. Sortowanie kubełkowe
- ☐ b. Sortowanie przez wstawianie
- ☐ c. Sortowanie bąbelkowe
- ☐ d. Sortowanie przez wybieranie
- ☐ e. Sortowanie szybkie
- ☐ f. Sortowanie przez scalanie

Pytanie 62

Które stwierdzenia o ciągu Fibonacciego są prawdziwe?

- ☐ a. Ma zastosowanie tylko w informatyce
- ☐ b. Można go wykorzystać do sortowania
- ☐ c. Występuje tylko w liczbach całkowitych
- ☐ d. Ciąg zaczyna się od 1 i 2
- ☐ e. Występuje w przyrodzie (np. muszle, rośliny)
- ☐ f. Każdy wyraz to suma dwóch poprzednich

Pytanie 63

Które algorytmy są **sortowaniami porównawczymi**?

- ☐ a. Sortowanie przez wybieranie
- ☐ b. Sortowanie kubełkowe
- ☐ c. Sortowanie przez zliczanie
- ☐ d. Sortowanie szybkie
- ☐ e. Sortowanie bąbelkowe
- ☐ f. Sortowanie przez wstawianie

Pytanie 64

Jaki jest pierwszy wyraz ciągu Fibonacciego?

- ○ a. 2
- ○ b. 0
- ○ c. -1
- ○ d. 1

Pytanie 65

Dlaczego warto sortować dane przed ich przetwarzaniem?

- ○ a. Dla skrócenia czasu dostępu i wyszukiwania
- ○ b. Aby ukryć dane
- ○ c. Aby usunąć wszystkie liczby
- ○ d. Aby poprawić estetykę

Pytanie 66

Na czym polega sortowanie bąbelkowe?

- ○ a. Wyszukuje medianę i dzieli tablicę
- ○ b. Porównuje sąsiednie elementy i zamienia je miejscami, jeśli są w złej kolejności
- ○ c. Sortuje tablicę od środka do końców
- ○ d. Kopiuje dane do innej tablicy

Pytanie 67

Które elementy składni Pythonowej pozwalają pisać algorytmy w krótszy i bardziej czytelny sposób?

- ☐ a. Import biblioteki `math`
- ☐ b. Wyrażenia listowe
- ☐ c. Wielokrotne przypisania (np. `a, b = b, a+b`)
- ☐ d. Klasy
- ☐ e. Funkcje anonimowe
- ☐ f. Pętle `while`

Pytanie 68

Dlaczego algorytm Bucket Sort nie działałby poprawnie dla liczb ujemnych w obecnym zapisie?

- ☐ a. Bo `kubelki` są tylko do odczytu
- ☐ b. Bo `append()` nie działa na liczbach
- ☐ c. Bo zakres nie jest ograniczony do [0, 1]
- ☐ d. Bo nie ma instrukcji `if`
- ☐ e. Bo `sort()` nie działa na listach
- ☐ f. Bo `index = int(liczba * n)` może wyjść poza zakres

Pytanie 69

Które konstrukcje języka Python mogą ułatwiać pisanie zwięzłych i wydajnych algorytmów?

- ☐ a. Brak klamer `{}`
- ☐ b. Wielokrotne przypisania
- ☐ c. Użycie `print()` zamiast debuggera
- ☐ d. Wbudowana funkcja `sort()`
- ☐ e. Wyrażenia listowe
- ☐ f. Dynamiczne typowanie
- ☐ g. Obowiązkowe `return`

Pytanie 70

Dlaczego ciąg Fibonacciego nie jest algorytmem sortującym?

- ○ a. Bo nie działa na listach
- ○ b. Bo zwraca tylko najmniejszy element
- ○ c. Bo generuje ciąg liczb, a nie zmienia ich kolejności
- ○ d. Bo nie korzysta z instrukcji `if`

Pytanie 71

Dlaczego `range`👇 działa tylko na liczbach całkowitych?

- ○ a. Bo `range` to funkcja z C++
- ○ b. Bo Python nie wspiera dziesiętnych
- ○ c. Bo `range` to iterator po indeksach listy
- ○ d. Bo `range` tworzy tablicę bajtów

Pytanie 72

Dlaczego zapis `for x in lista if x > 0` działa w Pythonie?

- ○ a. Bo `x` musi być większe niż 0
- ○ b. Bo `for` może zawierać `if` w warunku listowym
- ○ c. Bo to jest funkcja z `math`
- ○ d. Bo Python wymusza sortowanie

Pytanie 73

Które operacje są typowe podczas pracy z łańcuchami znaków w C++?

- ☐ a. Porównywanie stringów
- ☐ b. Szyfrowanie danych
- ☐ c. Zamiana stringa na liczbę
- ☐ d. Kompresja tekstu
- ☐ e. Sortowanie tekstu w porządku malejącym
- ☐ f. Łączenie tekstów (konkatenacja)

Pytanie 74

Jakie elementy można analizować podczas przetwarzania danych tekstowych?

- ☐ a. Duplikaty w ciągach tekstowych
- ☐ b. Zawartość plików graficznych
- ☐ c. Ścieżki katalogów systemowych
- ☐ d. Częstotliwość występowania słów
- ☐ e. Wielkość liter w nazwie pliku
- ☐ f. Liczba znaków specjalnych

Pytanie 75

W jakich zastosowaniach przydatny jest algorytm wyszukiwania wzorca?

- ☐ a. Sprawdzanie poprawności e-maila
- ☐ b. Szyfrowanie wiadomości
- ☐ c. Wyszukiwanie słów kluczowych
- ☐ d. System podpowiedzi wyszukiwarki
- ☐ e. Porównywanie dwóch plików binarnych
- ☐ f. Operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych
- ☐ g. Analiza danych z czujników

Pytanie 76

Co oznacza skrót ASCII?

- ○ a. Advanced Symbolic Character Integration
- ○ b. American Standard Code for Information Interchange
- ○ c. American System for Character Input Interface
- ○ d. Automatic Standard Character Input Interface

Pytanie 77

Który z poniższych warunków powinien spełniać bezpieczny e-mail?

- ○ a. Zawierać tylko cyfry
- ○ b. Zaczynać się od „www.”
- ○ c. Nie zawierać żadnych znaków specjalnych
- ○ d. Zawierać znak „@” oraz kropkę po nim

Pytanie 78

Jakim typem danych w języku C++ przechowujemy pojedynczy znak?

- ○ a. bool
- ○ b. char
- ○ c. int
- ○ d. string

Pytanie 79

Które funkcje wbudowane w Pythonie pojawiły się w algorytmach szyfrujących i deszyfrujących?

- ☐ a. split()
- ☐ b. ord()
- ☐ c. isupper()
- ☐ d. pow()
- ☐ e. chr()
- ☐ f. isnumeric()

Pytanie 80

Jakie cechy powinien mieć algorytm, który wyszukuje fragment tekstu w innym tekście?

- ☐ a. Powinien przechodzić po każdym znaku
- ☐ b. Powinien ignorować wielkość liter
- ☐ c. Powinien odwracać tekst
- ☐ d. Powinien porównywać kolejne znaki z wzorcem
- ☐ e. Powinien sprawdzać tylko pierwszy znak
- ☐ f. Powinien zatrzymać się po znalezieniu dopasowania

Pytanie 81

Jakie umiejętności pokazuje algorytm, który zapisuje tylko unikalne sąsiednie słowa do listy?

- ☐ a. Wyszukiwanie duplikatów w całej liście
- ☐ b. Filtrowanie na podstawie długości tekstu
- ☐ c. Pętla nieskończona z warunkiem zakończenia
- ☐ d. Liczenie dodanych elementów
- ☐ e. Tworzenie listy przez dodawanie elementów
- ☐ f. Użycie zmiennej pomocniczej do porównań
- ☐ g. Porównywanie dwóch kolejnych wartości

Pytanie 82

Jaką funkcję w Pythonie wykorzystuje się do sprawdzenia, czy znak należy do alfabetu?

- ○ a. isspace()
- ○ b. isalpha()
- ○ c. isdigit()
- ○ d. isupper()

Pytanie 83

Co sprawdza linia `if i < 2 or i == -1:` w poniższym kodzie?

```
def czy_poprawny_adres(email):
    d = len(email)
    i = email.find('@')


    if i < 2 or i == -1:
        return False


    j = email.find('@', i + 1)
    if j != -1:
        return False


    k = email.find('.', i + 2)
    if k == -1 or k == d - 1:
        return False

    return True
```

- ○ a. Czy znak `@` znajduje się co najmniej na trzeciej pozycji lub czy w ogóle występuje.
- ○ b. Czy znak `@` znajduje się na końcu adresu.
- ○ c. Czy znak `@` występuje więcej niż raz.
- ○ d. Czy adres e-mail ma mniej niż dwa znaki.

Pytanie 84

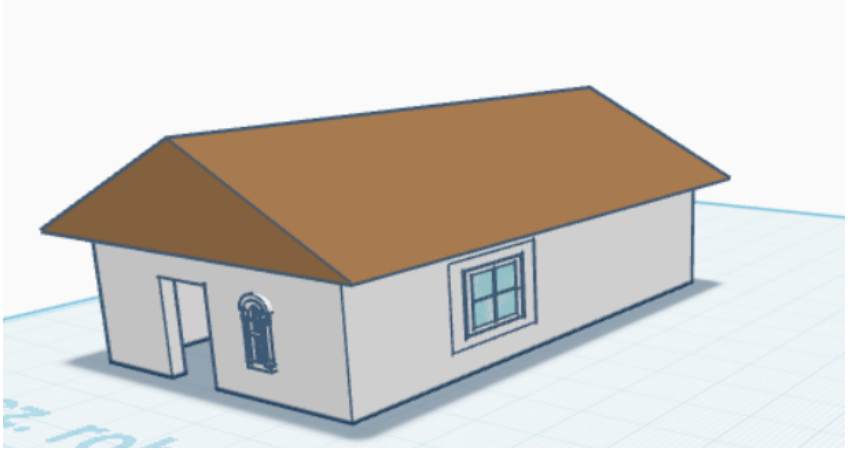
Co oznacza wartość `-1` zwracana na końcu funkcji poniższego kodu?

```
def znajdz_wzorzec(tekst, wzorzec):
    n = len(tekst)
    m = len(wzorzec)

    for i in range(n - m + 1):
        dopasowanie = True

        for j in range(m):
            if tekst[i + j] != wzorzec[j]:
                dopasowanie = False
                break

        if dopasowanie:
            return i

    return -1
```

- ○ a. Wzorzec nie został znaleziony w tekście.
- ○ b. Tekst jest pusty.
- ○ c. Błąd krytyczny w programie.
- ○ d. Wzorzec znajduje się na końcu tekstu.

Pytanie 85

Jakie dwie podstawowe bryły zastosowano podczas tworzenia poniższego obiektu?



- ☐ a. ostrosłup
- ☐ b. prostopadłościan
- ☐ c. stożek
- ☐ d. dach
- ☐ e. gwiazda
- ☐ f. klin

Pytanie 86

Które z poniższych elementów ułatwiają poruszanie się po scenie w Tinkercadzie?

- ☐ a.
- ☐ b.
- ☐ c.
- ☐ d.

- ☐ e.
- ☐ f.

Pytanie 87

Co należy uwzględnić, projektując kostkę do gry w Tinkercadzie?

- ☐ a. Prawidłowy rozkład otworów (oczek)
- ☐ b. Zaokrąglone krawędzie
- ☐ c. Pozycjonowanie oczek względem środka ściany
- ☐ d. Eksport do formatu GIF
- ☐ e. Efekty świetlne
- ☐ f. Skalę odpowiadającą rzeczywistości
- ☐ g. Możliwość otwierania modelu

Pytanie 88

Który z poniżej wymienionych programów służy do tworzenia obiektów 3D?

- a. Visual Studio Code
- b. Inkscape
- c. Gimp
- d. Tinkercad

Pytanie 89

Drukarka 3D drukuje za pomocą...

- a. tuszu
- b. proszku
- c. filamentu
- d. wosku

Pytanie 90

Jaka jednostka miary jest domyślnie stosowana w Tinkercadzie?

- a. Cal
- b. Piksel
- c. Milimetr
- d. Centymetr

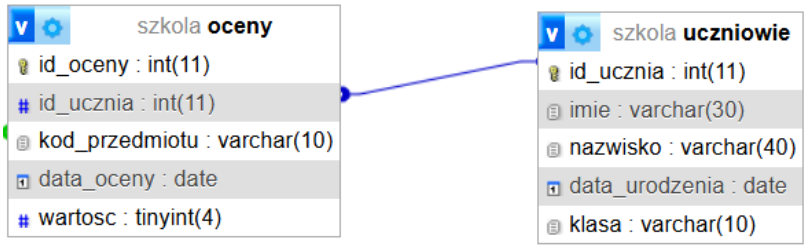
Pytanie 91

Które komendy są wykorzystywane w języku DML (Data Manipulation Language)?

- a. ALTER
- b. UPDATE
- c. DROP
- d. INSERT
- e. GRANT
- f. CREATE

Pytanie 92

Dla tabel:



Aby uzyskać wynik jak poniżej należy wykonać zapytanie **SQL**:

wynik:

imie	nazwisko	nazwa	wartosc	data_oceny
Zofia	Kaczmarek	Matematyka	5	2025-01-15
Zofia	Kaczmarek	Informatyka	4	2025-01-22
Maksymilian	Sikora	Biologia	3	2025-02-03
Lena	Walczak	Język polski	5	2025-02-10
Oskar	Rutkowski	Informatyka	6	2025-03-01
Amelia	Włodarczyk	Matematyka	4	2025-03-12
Amelia	Włodarczyk	Język polski	5	2025-03-15

☐ a.
```
SELECT
    uczniowie.imie,
    uczniowie.nazwisko,
    przedmioty.nazwa,
    oceny.wartosc,
    oceny.data_oceny
FROM
    uczniowie
JOIN
    oceny ON uczniowie.id_ucznia = oceny.id_ucznia
JOIN
    przedmioty ON oceny.kod_przedmiotu = przedmioty.kod_przedmiotu;
```

☐ b.
```
SELECT
    uczniowie.imie,
    uczniowie.nazwisko,
    przedmioty.nazwa,
    oceny.wartosc,
    oceny.data_oceny
FROM
    oceny
JOIN
    uczniowie ON oceny.id_ucznia = uczniowie.id_ucznia
JOIN
    przedmioty ON oceny.kod_przedmiotu = przedmioty.kod_przedmiotu;
```

c.

```sql
SELECT
    uczniowie.imie,
    uczniowie.nazwisko,
    uczniowie.klasa,
    AVG(oceny.wartosc) AS srednia_ocen
FROM
    uczniowie
JOIN
    oceny ON uczniowie.id_ucznia = oceny.id_ucznia
GROUP BY
    uczniowie.id_ucznia;
```

d.

```sql
SELECT
    przedmioty.nazwa AS przedmiot,
    COUNT(DISTINCT oceny.id_ucznia) AS liczba_uczniow
FROM
    oceny
JOIN
    przedmioty ON oceny.kod_przedmiotu = przedmioty.kod_przedmiotu
GROUP BY
    przedmioty.kod_przedmiotu;
```

e.

```sql
SELECT
    uczniowie.imie,
    uczniowie.nazwisko,
    MAX(oceny.wartosc) AS najwyzsza_ocena
FROM
    uczniowie
JOIN
    oceny ON uczniowie.id_ucznia = oceny.id_ucznia
GROUP BY
    uczniowie.id_ucznia;
```

Pytanie 93

Na podstawie poniższej kwerendy zaznacz poprawne wyrażenia.

```sql
SELECT
    u.imie AS imie_ucznia,
    u.nazwisko AS nazwisko_ucznia,
    p.nazwa AS przedmiot,
    n.nazwisko AS nauczyciel,
    ROUND(AVG(o.wartosc), 2) AS srednia_ocena
FROM
    oceny o
JOIN
    uczniowie u ON o.id_ucznia = u.id_ucznia
JOIN
    przedmioty p ON o.kod_przedmiotu = p.kod_przedmiotu
JOIN
    nauczyciele n ON n.przedmiot = p.kod_przedmiotu
GROUP BY
    u.id_ucznia, p.kod_przedmiotu;
```

- ☐ a. Kwerenda wykorzystuje funkcję agregującą `AVG()`, dlatego musi zawierać `GROUP BY`
- ☐ b. Aliasy tabel (`u`, `o`, `p`, `n`) są wymagane, aby kwerenda działała poprawnie
- ☐ c. Warunek `n.przedmiot = p.kod_przedmiotu` łączy nauczyciela z nauczanym przez niego przedmiotem
- ☐ d. Pole `srednia_ocena` jest obliczane niezależnie od tabeli `oceny`
- ☐ e. Połączenie `nauczyciele` z `uczniowie` następuje bezpośrednio przez `id_ucznia`
- ☐ f. `ROUND(AVG(o.wartosc), 2)` służy do zaokrąglenia średniej oceny do dwóch miejsc po przecinku
- ☐ g. Kwerenda zwraca tylko jedną wartość dla każdego ucznia – jego średnią ze wszystkich przedmiotów

Pytanie 94

Poleceniem języka **SQL** należącym do grupy **DQL** jest

- ○ a. INSERT
- ○ b. DROP
- ○ c. SELECT
- ○ d. CREATE

Pytanie 95

Relacyjne bazy danych informacje czyli dane przechowują w...

- ○ a. grafach
- ○ b. tablicach
- ○ c. tabelach
- ○ d. kolekcjach

Pytanie 96

Atrybutem tabeli jest...

- a. wiersz
- b. nagłówek
- c. kolumna
- d. krotka